발송번호: 9-5-2025-051606191
발송일자: 2025.05.30.
제출기일: 2025.07.30.

특 허 청

의견제출통지서

출 원 인 **성 명** 카이트 파마 인코포레이티드 (특허고객번호: 520150525259)
주 소 ****
대 리 인 **성 명** 양영준 외 1 명
주 소 ****
발 명 자 **성 명** 봇, 애드리안, 아이.
주 소 ****
발 명 자 **성 명** 부드카, 저스틴
주 소 ****
발 명 자 **성 명** 추, 쯔-팅
주 소 ****
발 명 자 **성 명** 밀레티, 프란체스카
주 소 ****
발 명 자 **성 명** 플락스, 비키
주 소 ****
발 명 자 **성 명** 로시, 존, 엠.
주 소 ****

출 원 번 호 10-2023-7026771
출 원 일 자 2023.08.07.
발 명 의 명 칭 T 세포 요법

1. 이 출원에 대한 심사결과 다음과 같은 거절이유가 있어 특허법 제63조에 따라 이를 통지하오니 의견이 있거나 보정이 필요할 경우에는 상기 제출기일(2025.07.30.)까지 의견(답변, 소명)서[특허법시행규칙 별지 제24호서식] 또는/및 보정서[특허법시행규칙 별지 제9호서식]를 제출하여 주시기 바랍니다.

2. 상기 제출기일(2025.07.30.)을 연장하려는 경우에는 지정기간연장신청을 통해 그 제출기일을 4개월까지 연장할 수 있습니다. 이 경우 연장신청은 1개월 단위로 해야 하며, 필요 시 4개월을 초과하지 않는 범위에서 2개월 이상을 일괄하여 연장신청할 수 있습니다. 불가피한 사유의 발생(하단의 안내참조)으로 4개월을 초과하여 지정기간을 연장받고자 하는 때에는 그 사유를 기재한 소명서를 추가로 첨부해서 연장신청을 해야 합니다.

[심사결과]

☐ 심사 대상 청구항 : 제1-27항

☐ 이 출원의 거절이유가 있는 부분과 관련 법조항

순번	거절이유가 있는 부분	관련 법조항
1	청구항 제1항 내지 제10항, 제12항, 제14항, 제16항 내지 제27항	특허법 제42조제4항제2호
2	발명의 설명	특허법 제42조제3항제1호
3	청구항 전항	특허법 제42조제4항제1호
4	청구항 제1항 내지 제2항, 제9항 내지 제12항, 제17항 내지 제18항, 제25항 내지 제27항	특허법 제29조제2항

[구체적인 거절이유]

1. 이 출원은 청구범위의 청구항 제1항 내지 제10항, 제12항, 제14항, 제16항 내지 제27항의 기재가 아래에 지적한 바와 같이 불비하여 특허법 제42조제4항제2호에 따른 요건을 충족하지 못하므로 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

가. **청구항 1, 3, 5, 7, 9, 17, 19, 21, 23, 25**에 기재된 '적어도 부분적으로', **청구항 2, 4, 6, 12, 14, 16, 18, 20, 22**에 기재된 '대략'은 기준이나 정도를 알 수 없는 표현이므로 발명을 불분명하게 합니다.

따라서 청구항 1 내지 7, 9, 12, 14, 16 내지 23, 25 및 이를 직간접적으로 인용하는 **청구항 8, 10, 27**은 명확하고 간결하게 기재되지 않았습니다.

나. **청구항 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26**에 기재된 '바람직하게'는 구성을 이중으로 한정하는 표현에 해당합니다.

따라서 청구항 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 및 이를 직간접적으로 인용하는 **청구항 27**은 명확하고 간결하게 기재되지 않았습니다.

2. 이 출원은 발명의 설명의 기재가 아래에 지적한 바와 같이 불비하여 특허법 제42조제3항제1호에 따른 요건을 충족하지 못하므로 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

이 출원발명은 키메라 항원 수용체(CAR) T 세포 요법을 필요로 하는 환자의 생존 가능성을 예측하는 방법(청구항 1-10); 면역치료제 제조 방법(청구항 11-16); 키메라 수용체를 포함하는 T 세포의 유효 용량을 포함하는, 환자에게서 악성 종양을 치료하는 방법에 사용하기 위한 조성물(청구항 17-27)에 관한 것입니다.

이에 관하여 **발명의 설명**을 살펴보면, 실시예에는 재발성 또는 불응성 비호지킨 림프종(NHL) 환자를 대상으로 CAR-T 치료제인 악시캅타젠 실로류셀의 면역세포 기반 바이오마커를

분석하고 그 결과 CD27+CD28+ 나이브 Th 세포의 수준을 확인하였음이 기재되어 있을 뿐이어서(실시예 1 내지 12),

상기 실시예에서 확인한 것과 동일하게, CAR-T 세포치료제에 대한 CD27+CD28+ 나이브 Th 세포의 수준이 임의의 CAR-T 세포치료제를 필요로 하는 특정되지 아니한 질병을 갖는 환자의 생존 가능성을 예측하는 효과가 있다거나 면역치료제 제조 방법으로서 효과가 있을지 확인하기 위해서는 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라 함)에게 과도한 노력이나 시행착오가 요구되는 것입니다.

따라서 이 출원의 전항에 관한 발명의 설명은 통상의 기술자가 이 출원발명을 쉽게 실시할 수 있을 정도로 명확하고 상세하게 기재되어 있지 않습니다.

3. 이 출원은 청구범위의 청구항 전항의 기재가 아래에 지적한 바와 같이 불비하여 특허법 제42조제4항제1호에 따른 요건을 충족하지 못하므로 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

청구항 1 내지 27 발명은 위 거절이유 2에 의해 발명의 설명에 기재된 내용으로부터 청구범위에 기재된 발명의 범위까지 확장 내지 일반화할 수 없는 경우에 해당하므로 발명의 설명에 의하여 충분히 뒷받침되어 있지 않습니다.

4. 이 출원의 청구범위의 청구항 제1항 내지 제2항, 제9항 내지 제12항, 제17항 내지 제18항, 제25항 내지 제27항에 기재된 발명은 아래와 같이 그 출원 전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2항에 따라 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

인용발명 1: Blood Advanced (2020) 4(19): 4898-4911 (2020.10.09.)
인용발명 2: 국제공개공보 WO2020/193045(2020.10.01.)

가. **청구항 1**은 '키메라 항원 수용체(CAR) T 세포 요법을 필요로 하는 환자의 생존 가능성을 예측하는 방법으로서, 상기 환자로부터의 성분채집술 생성물 중의 CD27+CD28+ 나이브 Th 세포의 수준을 측정하는 단계; 및 상기 환자의 상기 생존 가능성을, 적어도 부분적으로, 상기 성분채집술 생성물 중의 CD27+CD28+ 나이브 Th 세포의 상기 수준으로부터 결정하는 단계를 포함하며, CD27+CD28+ 나이브 Th 세포의 수준이 총 백혈구의 백분율로 측정된 컷-오프 백분율 값보다 높은 경우 상기 환자는 증가된 생존 가능성을 갖는 것으로 결정되고, CD27+CD28+ 나이브 Th 세포의 수준이 상기 컷-오프 백분율 값보다 낮은 경우 상기 환자는 감소된 생존 가능성을 갖는 것으로 결정되는, 방법'을 청구합니다.

이 출원의 출원 전 공개된 **인용발명 1**은 CAR T세포 치료제인 Axicabtagene Ciloleucel (Axi-cel)의 치료의 지속적인 반응에 영향을 미치는 요인들을 분석한 것으로, 이 출원발명

과 기술분야 및 목적이 공통됩니다. 인용발명 1에는 Axi-cel 치료 효능을 결정하는 속성으로 T 세포 구성을 제시하는데, 구체적으로는 성분채집술 시점의 T 세포 구성이 최종 제품의 조성에 직접 반영되는 점, 성분채집술 중의 CCR7+CD45RA+CD27+CD28+ CD4 T 세포의 빈도가 제품의 doubling time(DT)과 음의 상관관계를 보인 점, 제품의 doubling time이 짧으면 지속 반응성(durable response) 가능성이 증가되는 점, CCR7+CD45RA+ T 세포가 나이브 세포 또는 줄기세포 유사 기억 T 세포로 간주되는 점, CCR7+CD45RA+CD27+CD28+ T 세포 유형은 CAR-T 제품의 치료 성능과 관련이 있다는 점, 제품의 이 기재되어 있고, T 세포의 비율은 Axi-cel 제품이 제조되는 시점에서 또는 최종 제품의 조성에서 측정되었습니다(4901, 4903, 4906 내지 4908면; 도 3 내지 5 등 참조).

이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라 함)이라면 인용발명 1을 통해 환자로부터의 성분채집술 생성물 중의 CD27+CD28+ 나이브 Th 세포가 CAR T 세포치료제의 효능을 결정하고, 이로부터 환자의 생존 가능성을 예측하는 바이오마커로 활용될 수 있음을 쉽게 인식하고, 실험을 통해 T 세포 구성에 대한 기준을 확인해봄으로써 청구항 1 발명을 쉽게 도출할 수 있습니다. 이로 인해 나타나는 효과도 충분히 예측할 수 있는 정도입니다.

따라서 청구항 1 발명은 통상의 기술자가 인용발명 1로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

나. **청구항 2**는 청구항 1의 종속항으로서 컷-오프 백분율 값을 한정하는데, 해당 기술분야에서 바이오마커의 판단 기준은 통상의 기술자라면 실험을 통해 최적의 효과를 나타내는 값을 도출하는 정도에 각별한 곤란성이 있다고 볼 수 없고, 그 효과도 충분히 예측됩니다.

따라서 청구항 2 발명은 통상의 기술자가 인용발명 1로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

다. **청구항 9**는 청구항 1의 종속항으로, 환자의 기준선 혈액학 계수치에서 단핵구에 대한 림프구 비율을 측정하는 단계를 더 포함하고,
청구항 10은 청구항 9의 종속항으로, 컷-오프 백분율 값을 한정합니다.
인용발명 1에는 단핵구에 대한 림프구 비율이 기재되어 있지 않지만, 실질적으로 동일한 기술분야에 속하는 **인용발명 2**에는 암 환자의 사망 위험을 평가하는 방법이 기재되어 있으며, 상기 방법은 암 환자 정보를 모델에 입력하여 상기 암 환자의 사망 위험을 나타내는 점수를 생성하는 단계를 포함하고, 상기 환자 정보는 혈액 내 림프구 대 백혈구의 비율에 상응하는 데이터를 포함하고, 상기 암은 DLBCL인 것이 기재되어 있습니다(청구항 1, 21 등 참조).

통상의 기술자라면 동일한 목적을 갖는 바이오마커를 함께 사용함으로써 예측 효과를 향상시키는 정도나 반복실험을 통해 예측효과를 최적화하는 기준값을 결정하는 것에 각별한 곤란성이 있다고 볼 수 없고, 그 효과도 충분히 예측할 수 있습니다.

따라서 청구항 9, 10 발명은 통상의 기술자가 인용발명 1, 2의 결합에 의해 쉽게 발명할 수 있습니다.

라. **청구항 11**은 '면역치료제 제조 방법으로서, 대상체로부터의 혈액 샘플로부터 성분채집술 생성물을 제조하는 단계; 상기 성분채집술 생성물 중의 CD27+CD28+ 나이브 Th 세포의 수준을 측정하는 단계; 및 상기 성분채집술 생성물 중의 CD27+CD28+ 나이브 Th 세포의 상기 수준이 상기 성분채집술 생성물 중의 총 백혈구의 백분율로 측정된 컷-오프 백분율 값보다 낮은 경우, 가공을 위해 채집하는 CD27+CD28+ 나이브 Th 세포의 양을 증가시키는 단계를 포함하는, 방법' 을 청구하고,
청구항 12는 청구항 11의 종속항으로, 컷-오프 백분율 값을 더욱 한정합니다.
상기 청구항들의 기술적 특징은 청구항 1에 따른 환자의 생존 가능성을 예측하는 방법에 포함된 각 단계를 이용한다는 데에 있습니다. 아울러 환자의 생존 가능성이 증가된 키메라 항원 수용체(CAR) T 세포를 제조하고자 하는 것은 해당 기술분야의 기술상식에 해당하고, 반복실험을 통해 예측효과를 최적화하는 기준값을 결정하는 것은 통상의 기술자가 쉽게 도출할 수 있습니다.

따라서 청구항 11, 12 발명은 통상의 기술자가 인용발명 1로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

마. **청구항 17**은 '키메라 수용체를 포함하는 T 세포의 유효 용량을 포함하는, 환자에게서 악성 종양을 치료하는 방법에 사용하기 위한 조성물' 을 청구하는데, 그 기술적 특징은 청구항 1 발명에 기재된 성분채집술 생성물 중의 CD27+CD28+ 나이브 Th 세포의 수준을 측정하고 이를 통해 환자에 투여되는 키메라 수용체를 포함하는 T 세포의 유효 용량을 결정하는 단계를 기재합니다.
청구항 18은 청구항 17의 종속항으로, 컷-오프 백분율 값을 더욱 한정합니다.

위의 청구항 1에 관련된 항목에서 살펴본 것처럼 성분채집술 생성물 중의 CD27+CD28+ 나이브 Th 세포의 수준을 측정함으로써 환자의 생존 가능성을 예측하는 기술은 통상의 기술자가 인용발명 1로부터 쉽게 발명할 수 있는 것이고, 해당 기술분야에서 환자의 생존 가능성을 증가시키고자 하는 목적으로 유효 용량을 결정하고, 반복실험을 통해 생존 가능성을 결정하는 기준을 도출하고, 이를 포함하는 약학적 조성물을 제조하는 것은 통상의 기술자가 쉽게 도출할 수 있습니다. 그 효과도 충분히 예측할 수 있습니다.

따라서 청구항 17, 18 발명은 통상의 기술자가 인용발명 1로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

바. **청구항 25**는 청구항 17의 종속항으로, 방법이 환자의 기준선 혈액학 계수치에서 단핵구에 대한 림프구 비율을 측정하는 단계를 더 포함하고, 이에 기초해 치료하는 방법으로 더욱 한정하고,
청구항 26은 청구항 25의 종속항으로, 컷-오프 값을 더욱 한정합니다.
그런데 한정된 구성들은 청구항 9에 기재된 구성과 동일하므로 위 거절이유 '4-다' 에서 살펴본 취지의 거절이유가 적용됩니다.

따라서 청구항 25, 26 발명은 통상의 기술자가 인용발명 1, 2의 결합에 의해 쉽게 발명할 수 있습니다.

사. **청구항 27**은 청구항 17 내지 26 중 하나의 종속항으로, 병용 요법의 종류를 더욱 한정하고 있으나, 한정된 병용 요법인 면역요법, SRC 키나제 저해제 등은 모두 해당 기술분야에서 항암 치료 요법으로 잘 알려진 방법을 단순히 나열한 정도로 판단됩니다. 동상의 기술자라면 암 치료 효과를 높이기 위해 치료요법을 병용하는 것을 쉽게 도출할 수 있고, 그 효과도 예측할 수 있는 정도입니다.

따라서 청구항 27 발명은 통상의 기술자가 인용발명 1(청구항 17, 18을 인용하는 경우), 또는 인용발명 1, 2의 결합(청구항 25, 26을 인용하는 경우)에 의해 쉽게 발명할 수 있습니다.

[첨 부]

첨부1 Blood Advanced (2020) 4(19): 4898-4911 (2020.10.09.) 1부.

첨부2 국제공개공보 WO2020/193045(2020.10.01.) 1부. 끝.